

Parcial 1 - Tema 1 - [Martes 06 de Mayo de 2025]

La evaluación dura 3 (tres) horas. Entregar en hojas A4, separadas por ejercicio, numeradas, cada una con el Apellido y Tema en el Margen Superior Derecho. Todas las hojas deben estar firmadas. Entregar este enunciado.

1.
 - a) Sean A , B y C conjuntos. Demuestre utilizando la notación de construcción de conjuntos y lógica proposicional que $(A - B) - C \subseteq A - C$.
 - b) Defina y simbolice proposición lógica cuantificada universalmente y proposición lógica cuantificada existencialmente. Indique para ambos casos cuándo es verdadera y cuándo es falsa.
 - c) Determine el valor de verdad de la sentencia $\exists x \forall y (x \leq y^2)$, si el dominio de discurso son los reales positivos. En general, dicho valor de verdad es el mismo que el de la sentencia $\forall y \exists x (x \leq y^2)$, si el dominio de discurso son los reales positivos? Explique.
 - d) Determinar si $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$ y $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ son lógicamente equivalentes.
2.
 - a) Enuncie el teorema fundamental de la aritmética. Luego, demuestre que “si n es un entero compuesto, entonces tiene un divisor primo menor o igual que $\sqrt{n}$ ”.
 - b) Enuncie el algoritmo de la división y el concepto de máximo común divisor. Luego, desarrolle el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor entre dos enteros a y b .
3.
 - a) Enuncie y simbolice el Principio de Inducción Matemática (PIM) e indique de qué manera lo utiliza para realizar una demostración por inducción. Justifique por qué el elemento seleccionado en el paso inductivo debe ser arbitrario.
 - b) Justifique (demuestre) por qué la inducción matemática es una técnica de demostración válida (basándose en la propiedad del buen orden para el conjunto de los enteros no negativos).
 - c) Demuestra que $2^n > n^2$ para todo entero n mayor que 4.
4.
 - a) *i)* Defina función y función inyectiva. Complete ambas definiciones utilizando cuantificadores. *ii)* Defina función inversa f^{-1} y justifique por qué no se puede definir la misma si f no es inyectiva.
 - b) Sea la función $f : X \rightarrow Y$. A partir de $\neg(\forall y \exists x (f(x) = y))$, deducir la condición equivalente $\exists y \forall x (f(x) \neq y)$, para todo $x \in X$, $y \in Y$ ¿Qué expresan estas condiciones con respecto a si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva?
 - c) Sean los conjuntos A , B , y C , la función $g : A \rightarrow B$, y la función $f : B \rightarrow C$. Si f y $(f \circ g)$ son sobreyectivas ¿es g sobreyectiva? Justifique.